UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

Facultad de Ingeniería Estadistica e Informatica
Escuela Profesional de Ingeniería Estadistica e Informatica

Resolución de Ejercicios: La Variable Aleatoria Gaussiana

Autor: Noe Ulises Machaca Chambilla

Docente: Fred Torres Cruz

Curso: Estadistica Espacial

Puno – Perú
Abril, 2026

Introducción

Este documento presenta la resolución paso a paso de los 5 ejercicios propuestos sobre la Variable Aleatoria Gaussiana (Distribución Normal). Se utilizan las propiedades de estandarización y la regla empírica para el análisis de cada caso.

Ejercicio 1: Detección de anomalías en sensores IoT

Contexto: $X \sim N(70, 5^2)$, donde $\mu = 70$ y $\sigma = 5$. Anomalía si $X \notin [\mu - 3\sigma, \mu + 3\sigma]$.

(a) Intervalo numérico de lectura normal

- Límite inferior: $\mu - 3\sigma = 70 - 3(5) = 70 - 15 = 55°\text{C}$.
- Límite superior: $\mu + 3\sigma = 70 + 3(5) = 70 + 15 = 85°\text{C}$.

Resultado: El intervalo de lectura normal es $[55, 85]°\text{C}$.

(b) Cálculo de $P(X > 82)$ y decisión de alerta

Estandarizamos el valor $x = 82$:

$$Z = \frac{x - \mu}{\sigma} = \frac{82 - 70}{5} = \frac{12}{5} = 2{,}4$$

Calculamos la probabilidad:

$$P(X > 82) = P(Z > 2{,}4) = 1 - P(Z \leq 2{,}4) \approx 1 - 0{,}9918 = 0{,}0082 \ (0.82\,\%)$$

Decisión: Una lectura de 82°C está dentro del intervalo $[55, 85]$, por lo que técnicamente no es una anomalía extrema, pero es un valor alto (solo el 0.82 % de las lecturas son superiores). No debería disparar la alerta de .ªnomalía"según la regla estricta de 3σ.

(c) Porcentaje de anomalías según la regla empírica

La regla 68-95-99.7 indica que el 99.7 % de los datos están dentro de $\pm 3\sigma$.

$$\text{Porcentaje de anomalías} = 100\,\% - 99{,}7\,\% = 0{,}3\,\%$$

Ejercicio 2: Umbrales de clasificación en modelos de crédito

Contexto: $X \sim N(650, 80^2)$, donde $\mu = 650$ y $\sigma = 80$. Alto riesgo si $X < 550$.

(a) Estandarización del umbral 550

$$Z = \frac{550 - 650}{80} = \frac{-100}{80} = -1{,}25$$

(b) Cálculo de $P(X < 550)$

Utilizando la tabla de la normal estándar:

$$P(X < 550) = P(Z < -1{,}25) = P(Z > 1{,}25) = 1 - P(Z < 1{,}25) \approx 1 - 0{,}8944 = 0{,}1056$$

Resultado: El 10.56 % de la cartera es de alto riesgo.

(c) Umbral para que el 5 % sea de alto riesgo

Buscamos T tal que $P(X < T) = 0{,}05$. Sabemos que $P(Z < -1{,}645) \approx 0{,}05$.

$$\frac{T - 650}{80} = -1{,}645 \implies T = 650 + (-1{,}645 \times 80) = 650 - 131{,}6 = 518{,}4$$

Resultado: El nuevo umbral debería ser 518.4 puntos.

Ejercicio 3: Control de calidad en predicciones

Contexto: $\epsilon \sim N(0, 200^2)$, donde $\mu = 0$ y $\sigma = 200$. Inaceptable si $|\epsilon| > 400$.

(a) Probabilidad de un error inaceptable $P(|\epsilon| > 400)$

$$P(|\epsilon| > 400) = P(\epsilon > 400) + P(\epsilon < -400)$$

Estandarizamos 400: $Z = \frac{400-0}{200} = 2$.

$$P(|\epsilon| > 400) = 2 \times P(Z > 2) = 2 \times (1 - P(Z \leq 2)) \approx 2 \times (1 - 0{,}9772) = 0{,}0456$$

Resultado: La probabilidad es de 4.56 %.

(b) Predicciones inaceptables esperadas en 30 días

$$E[Y] = n \times p = 30 \times 0{,}0456 = 1{,}368$$

Resultado: Se esperan aproximadamente 1.37 predicciones inaceptables al mes.

(c) Cambio en la probabilidad si $\sigma = 120$

Nuevo $Z = \frac{400}{120} = 3{,}33$.

$$P(|\epsilon| > 400) = 2 \times P(Z > 3{,}33) \approx 2 \times (1 - 0{,}9996) = 0{,}0008$$

Resultado: La probabilidad baja drásticamente al 0.08 %.

Ejercicio 4: Muestreo y representatividad

Contexto: $X \sim N(34, 9^2)$, donde $\mu = 34$ y $\sigma = 9$.

(a) Probabilidad de edad entre 25 y 43 años

Estandarizamos los límites:

$$Z_1 = \frac{25 - 34}{9} = -1, \quad Z_2 = \frac{43 - 34}{9} = 1$$

Por la regla empírica, el intervalo $[\mu - \sigma, \mu + \sigma]$ contiene el 68.27 % de los datos. **Resultado:** $P(25 < X < 43) \approx 0{,}6827$.

(b) Puntuación Z para 55 años e interpretación

$$Z = \frac{55 - 34}{9} = \frac{21}{9} \approx 2{,}33$$

Interpretación: Es un valor atípico moderado, ya que se encuentra a más de 2 desviaciones estándar de la media (solo aproximadamente el 1 % de los usuarios tienen más de 55 años).

(c) Edad para el 10 % más mayor

Buscamos T tal que $P(X > T) = 0{,}10 \iff P(X < T) = 0{,}90$. Sabemos que $P(Z < 1{,}28) \approx 0{,}90$.

$$\frac{T - 34}{9} = 1{,}28 \implies T = 34 + (1{,}28 \times 9) = 34 + 11{,}52 = 45{,}52$$

Resultado: El 10 % más mayor tiene más de 45.52 años.

Ejercicio 5: Tiempos de respuesta en sistemas

Contexto: $X \sim N(120, 25^2)$, donde $\mu = 120$ y $\sigma = 25$.

(a) $P(X > 170)$ ***y rareza del evento***

$$Z = \frac{170 - 120}{25} = \frac{50}{25} = 2$$
$$P(X > 170) = P(Z > 2) = 1 - 0{,}9772 = 0{,}0228$$

Resultado: La probabilidad es del 2.28 %. No es extremadamente raro, pero ocurre menos de 3 veces cada 100 solicitudes.

(b) Valor de T para el SLA del 99 %

$P(X < T) = 0{,}99 \implies Z = 2{,}326.$

$$\frac{T - 120}{25} = 2{,}326 \implies T = 120 + (2{,}326 \times 25) = 120 + 58{,}15 = 178{,}15 \text{ ms.}$$

(c) Cambio en T si la varianza se duplica ($\sigma^2 = 1250$)

Nueva $\sigma = \sqrt{1250} \approx 35{,}35$.

$$T = 120 + (2{,}326 \times 35{,}35) = 120 + 82{,}22 = 202{,}22 \text{ ms.}$$

Resultado: El umbral T aumenta a 202.22 ms.